Violencia, huida y edad

La ola paramilitar colombiana y sus niños

Propuesta de job market paper

octubre 2026

La pregunta

¿Importa la edad a la que la violencia alcanza a un niño *nacido* en un municipio afectado?

- No a quien sigue allí a los 17: en un contexto en el que una cuarta parte de la población huye, quien se observa en el municipio no es quien estaba.
- Dos relojes: el de la violencia (víctimas, mes a mes) y el de la huida (expulsados, año a año). Separar uno de otro es el objeto del paper.
- Resultados: escolaridad y empleo adultos (20–36 años). La salud mental queda condicionada al acceso a registros enlazados.

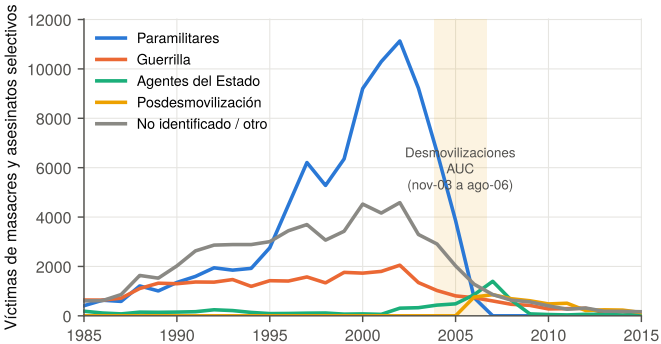
Primera contribución, ya medida: el diseño habitual (localizar al niño donde se le observa de adulto) produce perfiles de edad espurios.

Dónde se sitúa

Paper	Shock	Edad	Datos	Qué deja abierto
Duque (2024, *JCR*)	Homicidios de los 80, Colombia	In utero a adolescencia	Colegios públicos + Saber 11 + Sisbén; EF de madre	Sin inicio y fin fechados por municipio; sin la huida como canal
León (2012, *JHR*); réplica Huaroto et al. (2026, *JHR*)	Sendero Luminoso 1980–93	Preescolar vs escolar	Censos 1993 y 2007	Con censos completos aparecen efectos pre-concepción; sólo in utero sobrevive
Akbulut-Yuksel, Tekin y Turan (2025, *JHR*)	Bombardeos II Guerra Mundial	≤ 5 vs 6–10	GSOEP, salud mental a 50–70 años	Exposición agregada por ciudad; residencia actual
Ramírez y Haas (2021); Carneiro et al. (*EJ*, in press)	Guerra agregada; despidos parentales	Cohorte; edad del shock	SHARE; registros noruegos	0–5 no es automáticamente el peor tramo: el canal monetario es pequeño

Qué añade este paper: un episodio con entrada fechada por municipio, el éxodo medido como segundo reloj y la localización en el nacimiento. La réplica de León es la advertencia: el placebo pre-concepción mata o salva este tipo de diseño.

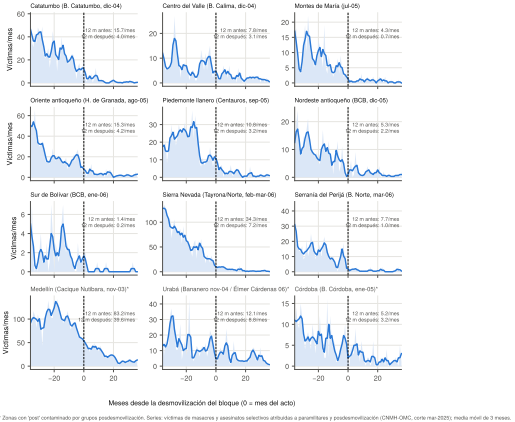
El evento: una ola con actor, fechada y localizada



CNMH-OMC, corte mar-2025. Panel municipio × mes × perpetrador, 1985–2015.

- Ola paramilitar (AUC) 1997–2002; pico 2001–02.
- 68.000 víctimas de masacres y asesinatos selectivos 1997–2006; el 94 % en 451 municipios.
- Presencia mediana de 9 años por municipio (cuartiles 7–10).
- Violencia 2007–10 / 2000–02 en esos municipios: 0,12.
- Guerrilla y Estado siguen activos: el registro distingue perpetrador.

El calendario: la variación útil es la entrada y el pico, no el acto



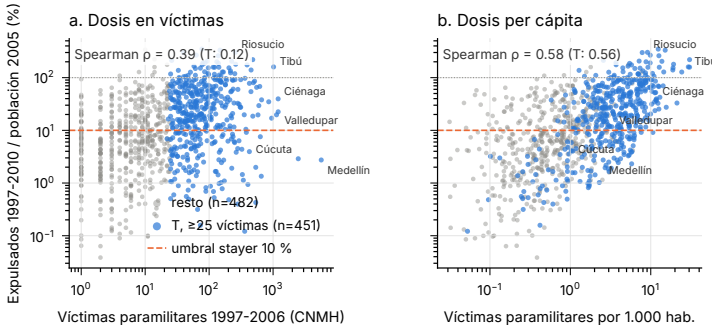
* Zonas con "post" contaminado por grupos posdesmovilización. Series: víctimas de masacres y asesinatos selectivos atribuidas a paramilitares y posdesmovilización (CNMH-OMC, corte mar-2025); media móvil de 3 meses.

Zona (bloque)	Pico	Caída antes del acto
Catatumbo	nov-02	69 %
Centro del Valle	jul-00	75 %
Montes de María	ene-01	89 %
Oriente antioqueño	dic-01	85 %
Piedemonte llanero	may-02	77 %
Nordeste antioqueño	may-01	90 %
Sur de Bolívar	ene-01	78 %
Sierra Nevada	dic-03	72 %
Serranía del Perijá	may-01	72 %

- Entrada escalonada 1997–2002 (limpia en ∼120 municipios); caída desde el alto el fuego de dic-2002, común a todas las zonas.
- Los 38 actos de 2003–06 fechan el final administrativo, no el de la exposición.

El éxodo: la respuesta de primer orden del hogar es irse

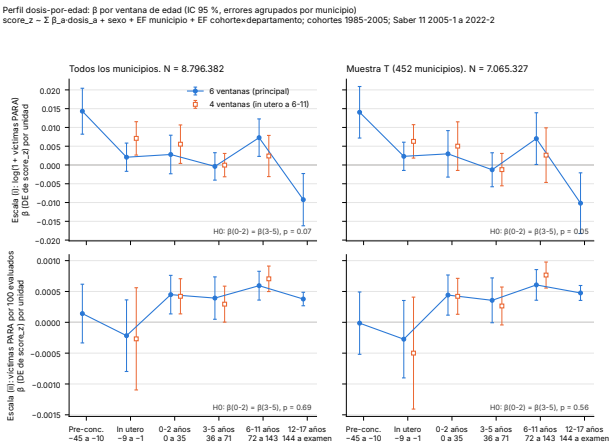
Desplazamiento (RUV 2016) y dosis paramilitar: 1122 municipios; 189 sin dosis o sin expulsión no aparecer



- Expulsión 1997–2010 mediana en los 451 municipios: 23 % de la población de 2005; el 71 % supera el 10 %.
- Correlación 0,63 con la violencia total per cápita, la misma para guerrilla que para paramilitares: la huida responde al paquete, no al actor.
- El niño recibe violencia y mudanza juntas; el "tratamiento" es ese paquete.

RUV, corte sep-2016; población 2005 del Panel CEDE.

Con la residencia a los 17: ningún perfil de edad y un placebo que falla

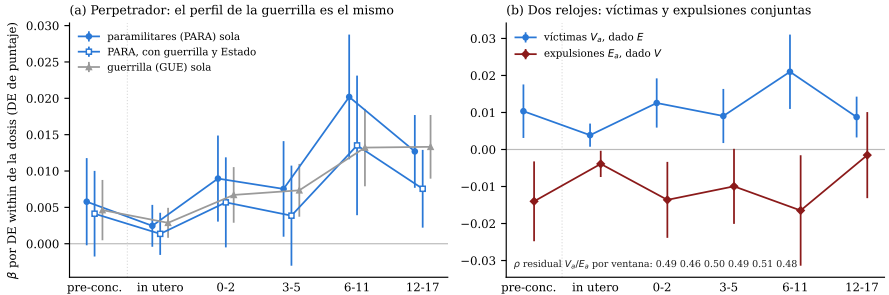


Saber 11, 2005–2022; 7,07 M de evaluados en los 451 municipios; EF municipio y cohorte×dpto; errores agrupados por municipio.

- Perfil plano; $|\beta| \leq 0{,}01$ DE por DE de dosis.
- Placebo pre-concepción $+0{,}014$ ($t \approx 4$): mayor que cualquier ventana postnatal.
- Signos que cambian con la escala, el periodo y el perpetrador; la guerrilla sola reproduce el perfil (anexo).

Así se ve la **selección por composición**. Haberlo medido es un resultado, no un fracaso.

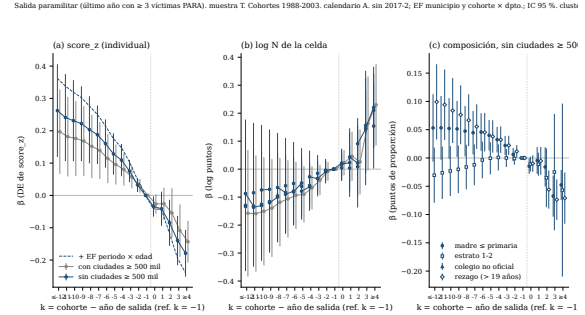
Con la escala correcta, tampoco: per cápita, ventanas fijas, dos relojes



Víctimas y expulsados por 1.000 habitantes; cohortes 1988–2003; sin municipios de ≥ 500 mil; EF municipio, cohorte×dpto y periodo×edad; $N = 3{,}19$ M, 444 conglomerados.

- La asociación es positiva y crece con la edad para cualquier perpetrador; condicional a la guerrilla, la paramilitar se reduce a la mitad.
- Los dos relojes **sí son separables** (ρ residual 0,46–0,51; VIF 1,3), pero ambos fallan el placebo: víctimas $+0{,}010$ ($p = 0{,}005$), expulsiones $-0{,}014$ ($p = 0{,}01$).
- Quien sigue en un municipio con muchas víctimas puntúa mejor y quien sigue en uno con mucha expulsión, peor, desde antes de nacer: es composición, y la escala no la arregla.

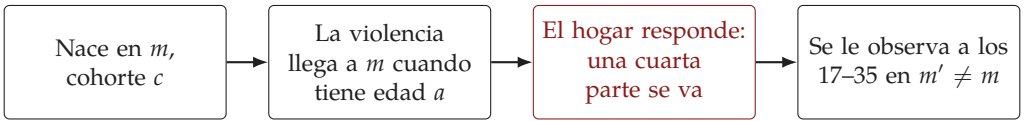
Y el diseño de celdas relativas a la salida, tampoco: tendencia, no salto



k = cohorte − año de salida del municipio (ref. $k = -1$); cohortes 1988–2003; EF municipio y cohorte×dpto; sin grandes ciudades, $N = 3{,}19$ M, 444 conglomerados.

- Nacidos mucho antes de la salida: $+0{,}23$ DE; nacidos después: $-0{,}11$ DE. Una pendiente monótona, sin ninguna de las dos formas predichas; la "pretendencia" es el mayor coeficiente.
- La composición y el número de evaluados se mueven con la misma pendiente (rezago -5 puntos, madre $\leq$ primaria -3, N $+11$ % tras la salida): cambia quién llega a 11.º, no el efecto de la edad. Alrededor del pico, lo mismo.
- Nacidos tras la salida: sólo 28 municipios en $k = +1$; la comparación exige los archivos 2023–25.

La lección: la localización tiene que ser anterior al tratamiento



- Cualquier perfil estimado con la residencia en el momento del resultado mezcla el efecto con quién se quedó y quién llegó.
- Estimando: intención de tratar por **municipio de nacimiento** $\times$ cohorte. La huida deja de ser un problema y pasa a ser un canal medido.
- Test directo del artefacto: el mismo perfil en la GEIH con municipio actual y con municipio de nacimiento, para las mismas cohortes. Una figura, dos perfiles.

Arquitectura de datos: los primeros seis meses usan sólo lo público

	Fuente	Qué aporta
En mano	CNMH-OMC (mar-2025)	Víctimas municipio × mes 1985–2015, por perpetrador; panel verificado
	Saber 11, 2005-1 a 2022-2	9,29 M evaluados: fecha de nacimiento, municipio de residencia y de colegio, puntajes, estrato, educación de la madre
	RUV (sep-2016); población CEDE 2005	Expulsados municipio × año 1985–2016; denominadores per cápita
	EEVV 2017–2024	Nacimientos con residencia de la madre (composición reciente)
Público, pendiente	GEIH 2012–2024	Municipio de nacimiento, edad en años, escolaridad, ocupación, formalidad, ingreso ($\sim$0,75 M personas/año)
	EEVV nacimientos 1998–2010; defunciones 1998–2019	Denominadores y composición al nacer; mortalidad selectiva
	CNPV 2018	Municipio de nacimiento y residencia hace 5 años, *si* el microdato trae edad en años simples y código municipal
	Bloque $\rightarrow$ municipio $\rightarrow$ fecha	Entrada y salida por municipio (OACP, CNMH, Rutas del Conflicto); 12 municipios validados
Acceso	ICFES integrada (UARIV, RIPS, PILA)	Desplazamiento individual, diagnósticos, empleo formal; sin protocolo; carta redactada
	ENSM 2025	Salud mental adulta; microdatos anunciados; carta redactada
	NILS (Irlanda del Norte)	Capítulo 2: 12+ meses de acceso presencial

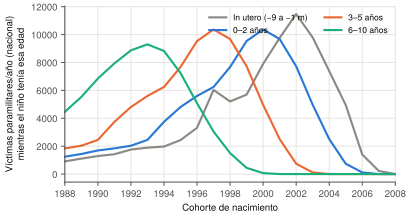
Identificación

Para la persona i nacida en el municipio m y la cohorte c (1988–2003), observada en el año t:

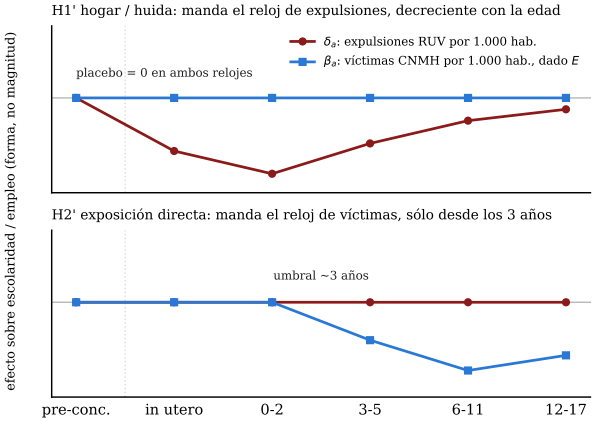
$$Y_{imc} = \sum_a \beta_a \, V_{m,c+a} + \sum_a \delta_a \, E_{m,c+a} + \sum_a \varphi_a \, G_{m,c+a} + X_i'\gamma + \mu_m + \lambda_{c\times d(m)} + \theta_t + \varepsilon_{imc}$$

- V: víctimas paramilitares por 1.000 habitantes en ventanas de longitud fija relativas al nacimiento (in utero, 0–2, 3–5, 6–11, 12–17); E: expulsiones RUV por 1.000; G: guerrilla y fuerza pública.
- μ_m: municipio de nacimiento; $\lambda_{c\times d(m)}$: cohorte×departamento; θ_t: año de encuesta y edad al encuestar; errores agrupados por m.
- Variación identificadora: el calendario municipal de entrada y pico dentro del departamento. Dic-2002 como fin común; el acto de desmovilización, como robustez.
- Placebos: ventanas pre-concepción $[-45, -10]$ y $[-81, -46]$ meses.
- Celdas relativas a la entrada y al pico municipal como diseño complementario; siempre con y sin municipios de ≥ 500 mil habitantes.

Predicciones como formas del perfil, con dos relojes



Una cohorte nacida en 1997 vive el pico a los 0–2; la de 2002, in utero; la de 1993, a los 6–10.



- **H1′ (hogar / huida)**: $|\delta_a| > 0$ y decreciente en a; $\beta_a \approx 0$ condicional a E.
- **H2′ (exposición directa)**: $\beta_a \neq 0$ sólo para $a \geq 3$ condicional a E. Mixta: ambos.
- Condición previa, ya comprobada en Saber 11: correlación residual entre V_a y E_a de 0,46–0,51 (umbral 0,7), VIF 1,3. Los relojes se separan; lo que falta es la localización al nacer.

Pruebas de identificación que un referee pedirá

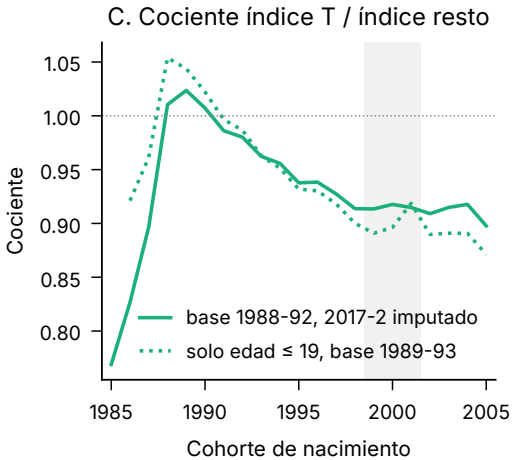
1. Placebo pre-concepción en los dos relojes.
2. Composición al nacer: nacimientos EEVV por $m \times c$ sobre la dosis; mortalidad y emigración exterior para cotas.
3. Pretendencias: cohortes 1983–1990 con pendiente en la dosis futura.
4. Guerrilla y fuerza pública como placebo de perpetrador.
5. Rambachan y Roth (2023) para la sensibilidad a tendencias.
6. de Chaisemartin y D'Haultfœuille (2024) y Callaway, Goodman-Bacon y Sant'Anna (2024) para dosis continua y no absorbente.
7. Wild-cluster bootstrap con 451 conglomerados.

¿Son separables las ventanas? (CNMH, celdas $m \times c$, EF $\mu_m + \lambda_{c \times d}$)

Dosis en víctimas	ρ res. 0–2/3–5	Var. res.
Niveles	0,41	44–48 %
Log(1+v)	0,23	14–17 %
Share del total municipal	−0,08	31–36 %

En niveles el 52 % de la variación residual de 0–2 es Medellín y el 76 % cinco municipios. Por habitante y con los dos relojes (sin grandes ciudades): ρ residual $V_a/E_a = 0{,}46$–$0{,}51$ en todas las ventanas; aprobado.

Saber 11 mide quién llega a 11.º y dónde: la pata de selección del paper



Muestra "stayer" (expulsión por debajo del umbral)

Umbral	Municipios T	Evaluados	Dosis retenida
5 %	19 %	70 %	28 %
10 %	29 %	77 %	37 %
20 %	47 %	86 %	52 %
30 %	57 %	90 %	60 %

- El índice cae de 1,02 (1989) a 0,91 (1998–2004) desde 1990, antes del pico: sin nacimientos no se distingue de la fecundidad.
- Los stayers retienen el 37 % de la dosis en el agregado, pero el 19 % en los municipios de menos de 100 mil habitantes, que son los que aportan calendario.
- Alrededor de la *entrada* (53 municipios limpios): puntaje plano ($-0{,}01$ DE, $p = 0{,}60$), pero N cae un 18 % ($p = 0{,}007$) y el colegio no oficial 4 puntos. Es el margen extensivo que las cotas de Lee necesitan.

Evaluados por cohorte: índice de los 451 municipios sobre el resto (base 1988–92).

Potencia: la restricción son los 451 conglomerados, no N

Contraste (Saber 11, EF municipio y cohorte×dpto, cluster municipio)	N	MDE (DE)
Cohortes expuestas a lo sumo in utero / 0–2 vs también a 3+	0,89 M	0,024
Expuestas a 0–2 y 3–5 pero no a 6+ vs resto	1,10 M	0,010
Nacidas tras la salida municipal (placebo)	64 mil	0,034
Tratados vs no tratados (451 vs 671 municipios)	8,8 M	0,058

- Son contrastes binarios por tramo; cada β_a del perfil continuo tiene un MDE mayor. La inferencia por celda (Moulton) no es vinculante.
- GEIH: la potencia se calcula con los conteos por municipio de nacimiento × cohorte, que es la primera tarea. Criterio: MDE $\leq 0{,}05$ DE en escolaridad para un contraste binario por tramo.
- Con los microdatos públicos, la salud mental no tiene potencia (ENSM: pocos miles de expuestos); por eso no se promete.

Riesgos y criterios de muerte, con número

1. **Placebo pre-concepción en la GEIH** con $|\beta| > 1/3$ del mayor $|\beta_a|$ postnatal, o significativo con el mismo patrón: la pregunta de edad muere en Colombia con datos públicos; el paper es la cronología, el éxodo y el artefacto.
2. **Relojes no separables**: ρ residual entre V_a y E_a por encima de 0,8: sólo intención de tratar del paquete, sin H1′/H2′.
3. **Potencia**: MDE en la GEIH por encima de 0,08 DE para 0–2 vs 3–5: sólo preescolar vs escolar.
4. **Composición al nacer**: si los nacimientos EEVV responden a la dosis y las cotas de Lee incluyen cero en todas las ventanas, no hay perfil.
5. **Acceso**: mes 6 sin protocolo del ICFES: la salud mental sale del JMP y pasa al capítulo 2.

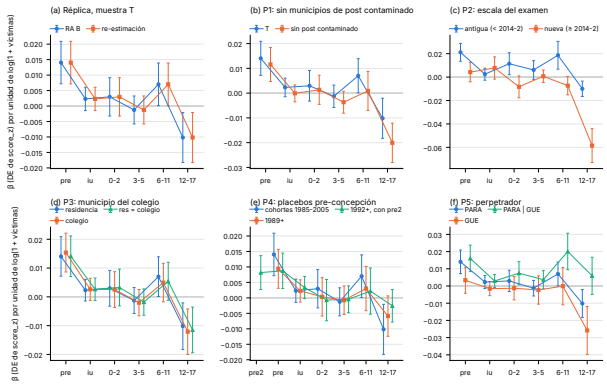
Riesgos que se miden, no se asumen: municipio de nacimiento autodeclarado (cociente ocurrencia/residencia en EEVV), emigración exterior y mortalidad violenta (defunciones), y encuesta repetida en lugar de registro (potencia).

Calendario a 18 meses y go/no-go

M0–1	Descargas (GEIH, EEVV, CNPV, RUV, Saber 11 2023–25); tubería de dos relojes (ya construida) sobre municipio de nacimiento; conteos y potencia.
M2–3	ITT por edad en la GEIH con placebos y dos relojes por municipio de nacimiento; composición al nacer con EEVV; cotas de Lee con el margen extensivo ya estimado.
M4–6	Borrador 1 (cronología y éxodo, artefacto de localización, ITT por edad) y seminario interno. Go/no-go en el mes 6 con los cinco criterios.
M7–12	ENSM 2025 o ICFES si llegan; CNPV 2018 si trae edad simple; robustez (dCDH, CGBS, Rambachan-Roth, bootstrap).
M13–15	Borrador completo; seminarios externos.
M16–18	JMP y mercado.

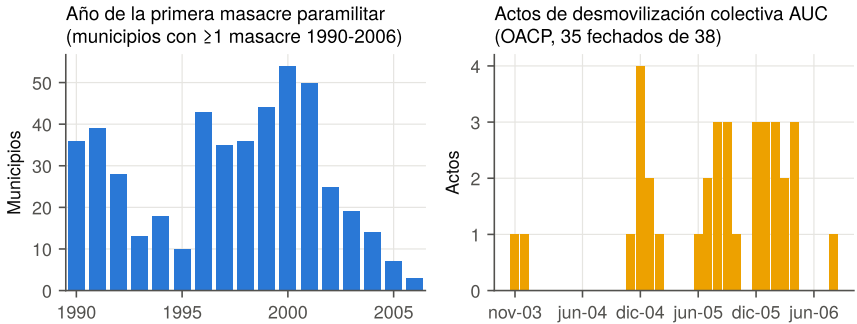
Se promete hoy: tres piezas cerradas con datos públicos en el mes 6. No se promete: diagnósticos, empleo formal enlazado ni el test memoria/hogar con salud mental.

Anexo. Verificación adversarial del primer pase



Código independiente: 28 coeficientes reproducidos. El placebo sobrevive a excluir cohortes, ciudades y municipios con "post" contaminado (b, e); cambia con la escala del examen (c); la guerrilla sola reproduce el perfil (f).

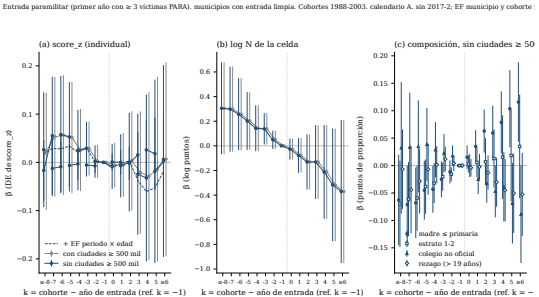
Anexo. Entrada y salida escalonadas



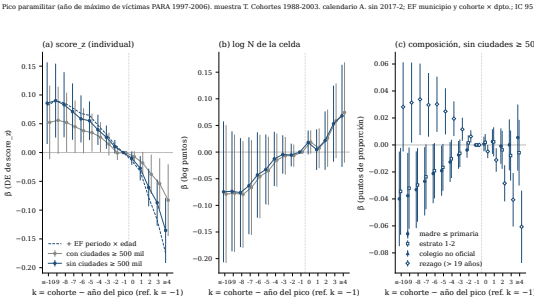
Mes de salida asignable en el 92,6 % de la dosis; el 70 % de las salidas entre jul-2004 y dic-2005. Se usa como robustez, no como variación principal.

Anexo. Event study alrededor de la entrada y del pico

Entrada limpia (53 municipios)



Pico municipal (444 municipios)



Entrada: puntaje plano, N de la celda $-18\,\%$ tras la entrada. Pico: la misma pendiente monótona que la salida, con la composición moviéndose en paralelo.